ХАКАТОН «МЕТАРОЙ 1.0»

Программный комплекс Ариадна

Эссе о применении решения

АРИАДНА.09.01.ЭС

Версия программы 0.9.0

Листов 5

Разработчик

Заречкин Артём Алексеевич

Группа Б24-507

Москва 2026

Редакция от 13 ноября 2026 года

1 Задача совместного действия

Польза команды роботов определяется не только возможностями каждой машины, но и тем, как они согласуют работу. После наводнения воздушный аппарат может обнаружить цель, но доставка потребует другой техники и устойчивого канала. В квартире задача выглядит проще, однако логика та же: если вход затоплен или связь пропала, недостаточно продолжать первоначальные команды.

В Ариадне эта проблема решается на уровне сценариев кооперации. Контроллер оценивает сведения, выбирает роли и допустимые действия, а после события пересматривает общий план. Полевой и домашний примеры показывают один метод в разных окружениях.

2 Практические области применения

Первое направление — проверка спасательных алгоритмов. В модели можно повторить отказ, закрытие участка или потерю связи и сравнить решения при одинаковых условиях. Журнал помогает отделить результат координации от случайного исхода.

Второе направление — домашняя робототехника и обслуживание зданий. «Квартира 42» показывает доставку инструмента к вентилю обходным путём, восстановление связи переносным узлом и исполнение отмены после закрытия помещения. Последний случай существенен: полезное поведение иногда состоит в остановке. При переносе потребуются достоверная карта, контроль доступа, интеграция устройств и проверка физической безопасности.

Для удалённой поисково-спасательной группы существенна резервная спутниковая связь. В дополнительном случае «Орбитальный мост» отключение наземных ретрансляторов компенсируется маршрутом через космического агента. При одинаковых целях и отказах получены 100 % выполнения за 19 с со спутником и безопасная остановка при 0 % на 31-й секунде без него. Оба прогона проверены по журналам. Выигрыш относится

к этой модельной конфигурации; реальный эффект требует расчёта радиолинии, окон видимости, пропускной способности и стоимости канала.

Третье направление — инспекция и доставка на складах и промышленных объектах. Поиск участка, подтверждение результата, доставка груза и поддержание сети имеют общие элементы со спасательной миссией. Однако реальные ограничения проходов, допуски персонала, масса груза и надёжность оборудования должны задаваться отдельно. Совпадение структуры задачи не доказывает переносимость физических параметров.

3 Что даёт сравнение планов

Отличительная функция Ариадны — контрфактический штаб. До исполнения он рассматривает несколько политик, прогнозирует последствия на коротком горизонте и выбирает допустимый вариант. После ответа среды сравнивает прогноз с фактом; наблюдаемая ошибка уменьшает доверие к модели. Тем самым объяснение связано с информацией, доступной до действия.

Отдельная «Развилка» позволяет исследователю воспроизвести отклонённые намерения в собственной модели из одного снимка. Это помогает выяснить, был ли полезен выбор ретранслятора или сохранение резерва. Такие измерения не следует выдавать за знание рабочего контроллера о будущем чужой среды.

Текущие повторные испытания квартиры дают конкретный пример выигрыша. Штатный контроллер завершает доставку при протечке и задачу после отключения связи; простые fixed и reactive доходят до лимита 80 с с выполнением 16,7 % и 8,3 % соответственно. Все три исполняют остановку в закрытом кабинете на 9-й секунде. Это результаты трёх спроектированных модельных случаев, а не оценка универсальной надёжности.

4 Как измерять существенный выигрыш

Для исследовательского стенда полезны время диагностики, число повторных запусков, доля воспроизводимых ошибок и трудозатраты интеграции. Журналы дают основу для этих измерений: они связывают наблюдение, кандидатов, ограничения, команду и ответ. Но испытания с внешней группой пользователей ещё не проводились, поэтому снижение трудозатрат не выражается вымышленным процентом.

В сравнении сохраняют карту, события, ресурсы и seed, а ошибку, лимит и остановку учитывают раздельно. Историческое сокращение с 17,5 до 14 шагов в 0.4.0 не заменяет проверки нынешнего кода.

Денежный эффект зависит от цены устройств, вычислений, связи, обслуживания и последствий ошибки. Нормированные модельные ресурсы не дают прямого перевода в рубли, ёмкость аккумулятора или число спасённых людей.

5 Границы и развитие

Перед практическим внедрением нужно проверить датчики, динамику, радиоканал, поведение человека и процедуры аварийной остановки. В нынешней модели нет достоверной жидкости, ветра, материалов и распределённого локального знания. Локальный peer проверяет отдельную реализацию протокола, но не подменяет другую команду; реальных внешних участников в измерениях нет.

Следующий содержательный шаг — испытание на заранее неизвестных совместимых средах с фиксацией версий и правил оценки. Затем полезно подключить реальные журналы устройств и измерить время анализа ошибок пользователями. Практическая ценность Ариадны состоит в проверяемом эксперименте: можно увидеть, почему группа изменила план, что было допустимо и совпал ли результат с ожиданием.

6 Источники

Техническое задание «Метарой 1.0» и формальная спецификация 1.0; Ариадна 0.9.0, пояснительная записка и протокол испытаний в редакции от 13.11.2026. Адреса первичных документов — docs/SOURCES.json; измерения — verification_2026-11-12.json и verification_evidence.zip; спутниковая пара — cosmic_summary.json и cosmic_evidence.zip. Проверка кода — verification_2026-11-13.json.